

Analyse des profils de combattants en Jiu-Jitsu Brésilien

Identification des stratégies associées à la victoire

Data Science – Rapport de projet

2024-2025

0. Contents

1	Introduction	2
2	Présentation de la base de données	2
3	Victoires et défaites par soumissions	3
3.1	Clustering des soumissions	3
3.2	Évolution temporelle des clusters	3
3.3	Fréquence des soumissions par catégorie de poids	4
4	Victoires et défaites par points	4
4.1	Les clusterings des points	4
4.2	Évolution temporelle des clusters	4
5	Comparaison soumissions et points	5
5.1	Clustering de soumissions appliqué aux données de points	5
5.2	Clustering de points appliqué aux données de soumissions	5
5.3	Conclusion	6
	Annexes	7

1. Introduction

Le jiu-jitsu brésilien est un sport où le but est de gagner en soumettant l'adversaire ou en obtenant plus de points que lui à la fin du combat. L'un des membres de notre groupe pratique ce sport depuis plusieurs années et s'est récemment lancé dans la compétition. Lors de sa première compétition, il s'est fait endormir en moins de trente secondes par son adversaire, une expérience vécue comme particulièrement humiliante.

Cette expérience nous a amenés à choisir une base de données liée au jiu-jitsu brésilien. Notre problématique est donc la suivante : **peut-on identifier des profils de combattants plus performants, ainsi que les stratégies associées à la victoire ?**

Pour y répondre, nous présenterons d'abord la base de données utilisée. Nous analyserons ensuite les profils liés aux victoires et défaites par soumission, puis ceux liés aux victoires et défaites aux points. Enfin, nous comparerons ces deux approches afin de mieux comprendre les différents types de combattants.

2. Présentation de la base de données

Notre premier choix de base de données était le site Smoothcomp, qui recense de nombreuses compétitions amateurs de jiu-jitsu brésilien. Cette source était particulièrement intéressante car elle contenait les compétitions auxquelles avait participé le membre de notre groupe. Cependant, le scraping du site ne nous a pas permis d'obtenir une base exploitable. Nous nous sommes donc tournés vers **BJJ Heroes**, qui recense de nombreux combattants professionnels et leurs résultats de compétition sur la période **2010–2025**.

Chaque ligne de la base correspond à un combat et indique notamment le combattant, son adversaire, le résultat, ainsi que la méthode de victoire ou de défaite : soumission, points, décision de l'arbitre ou autre issue. À partir de ces données brutes, nous avons construit une base agrégée par combattant, comportant quatre variables : le ratio de victoires par soumission (*ratio_offense*), le ratio de défaites par soumission (*ratio_defense*), le nombre total de combats (*total_combats*) et le taux global de victoires (*ratio_victoires*).

La matrice de corrélation (Annexe 3) confirme la pertinence de ces variables. Elle met en évidence des relations cohérentes : plus le ratio de victoires par soumission est élevé, plus le taux global de victoires augmente ($r = 0,50$), tandis que les défaites par soumission lui sont négativement liées ($r = -0,61$). En revanche, le nombre total de combats est peu corrélé aux ratios de soumission, ce qui indique que l'expérience seule ne détermine pas le style de combat. Ces corrélations justifient l'utilisation d'un K-means sur l'ensemble des quatre variables plutôt que sur les seuls ratios de soumission.

Une première analyse des modes de défaite (Annexe 1) montre que **55,6 %** des défaites surviennent aux points ou avantages, faisant du jeu de score le principal vecteur de décision d'un combat. Les soumissions représentent environ 26,6 % des défaites cumulées, avec les étranglements (7,0 %) et les locks bras/épaule (4,9 %) comme techniques les plus représentées. On observe par ailleurs une tendance nette entre 2010 et 2025 : le ratio de victoires par soumission progresse de 5 % à près de 9 %, tandis que le ratio par points décline légèrement (Annexe 2). Ces deux observations justifient notre choix de comparer séparément les profils liés aux soumissions et ceux liés aux points.

3. Victoires et défaites par soumissions

3.1 Clustering des soumissions

L'objectif de cette première analyse est de mieux comprendre comment réagir face à différents types d'adversaires. Pour cela, nous avons représenté les combattants selon deux variables : leur ratio de victoires par soumission et leur ratio de défaites par soumission (Annexe 4). Cette visualisation laisse entrevoir quatre groupes naturels : les *Vulnérables* (perdant souvent et gagnant peu aux soumissions), les *Risqués* (gagnant et perdant souvent par soumissions), les *Défensifs* (gagnant et perdant peu par soumissions) et les *Finishers* (gagnant souvent et perdant peu par soumissions). Nous avons ensuite appliqué un K-means sur les quatre variables agrégées, $K = 4$ étant retenu par la méthode du coude (Annexe 5), afin de confirmer ou d'infirmer cette intuition.

Les clusters obtenus diffèrent légèrement de l'hypothèse initiale, et leur interprétation est la suivante. Les **Finishers** se distinguent nettement : très offensifs à la soumission, peu vulnérables, et affichant le meilleur taux de victoire global ($\sim 78\%$). Les **Vétérans** combinent expérience (volume de combats nettement supérieur) et efficacité modérée : ils gagnent moins par finalisation que les Finishers, mais leur longévité leur confère une solidité globale. Les **Techniciens** affichent peu de soumissions dans les deux sens : signe d'une solidité défensive acquise sans pour autant avoir développé une menace offensive particulière. Enfin, les **Vulnérables** présentent à la fois une offense et une défense faibles, avec le taux de victoire le plus bas ($\sim 58\%$). La PCA confirme cette séparation (Annexe 6) : le premier axe ($50,4\%$ de variance) capture le profil offensif et le style de combat, le second ($24,7\%$) l'expérience. Les boxplots (Annexe 7) précisent les distributions de chaque variable au sein des clusters.

3.2 Évolution temporelle des clusters

Deux analyses ont été conduites : une analyse **cumulative**, où les features de chaque combattant sont recalculées en intégrant l'ensemble de ses combats jusqu'à une année donnée, et une analyse **annuelle**, où seuls les combats d'une année spécifique sont pris en compte.

Analyse cumulative. Cette approche capture le profil structurel d'un combattant sur l'ensemble de sa carrière. Les ratios étant construits sur un grand nombre de combats, ils sont stables et peu sensibles aux performances ponctuelles. Les clusters sont d'ailleurs remarquablement stables dans le temps : une fois qu'un combattant est assigné à un profil, il y reste presque systématiquement (Annexe 8). Les Vétérans atteignent $99,8\%$ de stabilité, confirmant que ce profil est quasi irréversible une fois acquis. Les transitions les plus fréquentes voient des Vulnérables devenir Techniciens ($9,1\%$) : avec l'expérience, certains combattants apprennent à corriger leur défense sans pour autant développer d'offensive par soumission. Les Finishers, quant à eux, transitent principalement vers les Techniciens ($7,6\%$) ou les Vétérans ($3,9\%$), traduisant une évolution naturelle vers des profils plus équilibrés en fin de carrière. En termes de volume, les Techniciens dominent et croissent le plus rapidement, ce qui suggère que le niveau général en BJJ progresse (Annexe 9).

Analyse annuelle. Cette approche est plus sensible aux changements de style et permet de capturer la dynamique de carrière. Les transitions sont bien plus fréquentes : seulement $48,1\%$ des Finishers et $48,1\%$ des Techniciens restent dans leur cluster d'une année sur l'autre (Annexe 10). La forte porosité entre Vulnérables et Techniciens (transitions croisées à $\sim 30\%$) révèle que ces profils peuvent osciller selon les performances de la saison. Les Vétérans disparaissent complètement en annuel pur, ce qui était attendu : leur profil repose sur l'accumulation de combats et non sur une performance annuelle isolée. La chute généralisée en 2020 s'explique par la réduction du calendrier compétitif liée au Covid. Depuis 2022, la domination des Vulnérables traduit un afflux de nouveaux compétiteurs moins expérimentés, attirés par la croissance du BJJ

(Annexe 11).

3.3 Fréquence des soumissions par catégorie de poids

L'analyse de la heatmap (Annexe 12) révèle que la catégorie de poids n'influence que marginalement le type de soumission dominant. Dans presque toutes les catégories, les **étranglements** sont les soumissions les plus fréquentes – à deux exceptions notables. Cette constance constitue un enseignement tactique clair : tout combattant souhaitant progresser en compétition doit en faire une priorité défensive, indépendamment de sa catégorie de poids.

4. Victoires et défaites par points

4.1 Les clusterings des points

Par les mêmes méthodes, nous avons construit une base similaire adaptée aux victoires et défaites par points, en remplaçant simplement les ratios de soumission par leurs équivalents aux points. Un nouveau K-means avec $K = 4$ produit quatre clusters dont l'interprétation est analogue.

Les **Efficaces aux points** présentent le ratio de victoires aux points le plus élevé, associé à un faible taux de défaites : lorsqu'un combat se décide aux points, ils le gagnent. Les **Vétérans** affichent également un bon ratio de victoires aux points mais se distinguent surtout par leur volume important de combats, directement lié à leur expérience. Les **Vulnérables aux points** se distinguent nettement par le ratio de défaites aux points le plus élevé : lorsque le combat se décide aux points, ils sont plus souvent en difficulté. Enfin, les **Peu orientés points** ont logiquement le ratio de victoires aux points le plus faible, leurs combats se concluant par d'autres voies – probablement par soumission. Fait notable, leur ratio de défaites aux points est aussi faible, simplement parce que leurs combats se terminent moins souvent sur ce critère. Ces profils sont confirmés par les boxplots et la PCA (Annexes 13, 15, 14).

En termes de performance globale, les Efficaces aux points présentent le meilleur taux de victoires, suggérant que leur capacité à bien gérer les combats aux points est associée à une performance générale élevée. Les Vétérans ont également un bon taux, cohérent avec leur expérience. Les Peu orientés points restent compétitifs globalement, montrant qu'un combattant peut être performant sans gagner souvent aux points.

4.2 Évolution temporelle des clusters

Analyse cumulative. Les clusters points sont encore plus stables que les clusters soumissions : 88 % de stabilité pour les Peu orientés points, 88,6 % pour les Vulnérables et 85,6 % pour les Efficaces. Les Vétérans atteignent 100 %, confirmant une fois de plus que ce profil est totalement irréversible. Les transitions les plus notables sont les Peu orientés points qui deviennent Vulnérables (5,9 %) et les Efficaces qui deviennent Vulnérables (6,1 %), traduisant une possible dégradation du profil offensif lorsque le niveau des adversaires augmente (Annexe 16). Concernant le volume, les Vulnérables aux points dominent et progressent le plus rapidement, confirmant que la maîtrise du jeu de points demeure le défi principal pour la majorité des compétiteurs – contrairement au clustering soumissions où les Techniciens dominaient (Annexe 17).

Analyse annuelle. Les transitions sont beaucoup plus fréquentes qu'en cumulatif. Les Vulnérables aux points s'avèrent le profil le plus instable, avec seulement 47,8 % de stabilité, et 25,6 % basculent vers les Peu orientés points – suggérant qu'ils abandonnent le jeu de score plutôt que de l'améliorer. Les Efficaces aux points sont relativement stables (49,2 %) mais 31,4 % deviennent Vulnérables, traduisant la difficulté de maintenir un niveau offensif élevé sur la durée (Annexe 18). La rupture de 2020, commune à tous les clusters, confirme l'impact du Covid sur le calendrier compétitif. La convergence des clusters depuis 2022 suggère une homogénéisation

du niveau, tandis que les Vétérans restent marginaux en annuel (Annexe 19).

5. Comparaison soumissions et points

Afin de comparer nos deux approches, nous avons appliqué chacun des deux clusterings à la base qui lui est opposée : le clustering soumissions aux données de points, et le clustering points aux données de soumissions.

5.1 Clustering de soumissions appliqué aux données de points

En projetant les labels du clustering soumissions sur les variables points (Annexes 20, 21, 22), des comportements distinctifs émergent. Les **Techniciens** adoptent une stratégie de gestion et de contrôle : bien qu'ils s'illustrent peu dans le domaine des soumissions, ils se situent majoritairement à droite des projections et affichent un taux élevé de victoires aux points. Toutefois, ce profil enregistre également un volume important de défaites aux points, ce qui s'explique par le fait qu'ils disputent des combats plus longs allant régulièrement jusqu'au terme du temps réglementaire. Les **Vétérans** se distinguent avant tout par leur volume et leur expérience, avec un ratio élevé de victoires aux points directement lié au grand nombre de combats accumulés. À l'inverse, les **Finishers** se concentrent dans la partie basse et gauche des graphiques : faibles ratios de victoires et de défaites aux points, faible volume total. Leur style est exclusivement orienté vers la finalisation rapide par soumission. Enfin, les **Vulnérables** subissent également un taux élevé de défaites aux points, révélant une vulnérabilité globale dès lors qu'ils ne parviennent pas à imposer leur rythme.

Le croisement des segmentations (Annexe 23) précise ces relations. Les Vulnérables aux soumissions sont majoritairement fragiles aux points (52 %), un tiers d'entre eux délaissant le score pour tenter des soumissions infructueuses. Les Finishers sont naturellement peu axés sur les points (63,6 %), bien qu'un sous-groupe de 22 % soit efficace aux points, dessinant le profil du compétiteur idéal. Les Techniciens se répartissent de façon quasi équitable entre Efficaces (40 %) et Vulnérables aux points (40 %), confirmant qu'une bonne défense aux soumissions ne garantit pas la victoire aux points. Enfin, les Vétérans affichent 92,4 % de cohérence entre les deux analyses : la longévité en compétition dépend directement de la maîtrise du jeu de points.

5.2 Clustering de points appliqué aux données de soumissions

L'analyse inverse (Annexes 24, 25, 26) démontre que les dimensions de performance aux points et aux soumissions ne se superposent pas parfaitement. Les **Peu orientés points** présentent le ratio de victoires par soumission le plus élevé : leur faible score est compensé par une grande efficacité offensive. Ce style, plus risqué car exposé à davantage de défaites par soumission, semble refléter l'évolution moderne du jiu-jitsu brésilien, privilégiant l'agressivité à la gestion réglementaire. Les **Vétérans** et les **Efficaces aux points** incarnent la stabilité : peu de défaites par soumission et meilleurs taux de victoire globaux. Leur succès repose sur une maîtrise du combat sur la durée plutôt que sur la prise de risque. Les **Vulnérables aux points** présentent une forte dispersion : leur fragilité au score ne se traduit pas systématiquement par une vulnérabilité aux soumissions, mais leurs performances générales demeurent les plus faibles.

Le croisement (Annexe 27) apporte de nouvelles précisions. Les Peu orientés points sont majoritairement des Finishers (56,6 %) avec 27,5 % de Vulnérables – la recherche active de la finalisation crée des ouvertures défensives. Les Vulnérables aux points sont à 49 % des Techniciens : ne pas se faire soumettre ne garantit pas de gagner aux points. Les Vétérans conservent majoritairement leur statut (76,2 %), une part basculant vers les Techniciens (16,8 %), illustrant une progression logique de carrière où l'expérience développe avant tout l'imperméabilité défensive. Les Efficaces aux points sont dominés par les Techniciens (62,7 %) avec 24 % de Finishers : ce sont les profils

les plus complets du circuit, capables de combiner maîtrise tactique du score et danger permanent de soumission.

5.3 Conclusion

Cette étude permet de répondre à notre problématique initiale : la performance en jiu-jitsu brésilien ne repose pas sur une compétence unique, mais sur la synergie entre défense et maîtrise stratégique. Nos analyses mettent en lumière trois enseignements clés. D'abord, la **résistance aux soumissions est le socle indispensable à la longévité** – c'est ce qui distingue le débutant vulnérable du Vétéran aguerri. Ensuite, si la stratégie Finisher est la plus directe, elle reste risquée car l'agressivité offensive crée des failles défensives. Enfin, les **profils les plus performants sont les polyvalents** : ceux qui combinent une base technique solide pour ne pas subir le combat et une maîtrise du score pour s'assurer la victoire.

En somme, l'expérience vécue par notre camarade illustre l'importance de cette phase d'apprentissage défensif. Pour gagner, le combattant doit évoluer d'un profil Vulnérable vers un profil Technicien capable de contrôler le rythme du combat, prouvant que la victoire appartient à ceux qui maîtrisent autant le temps que la technique.

. Annexes

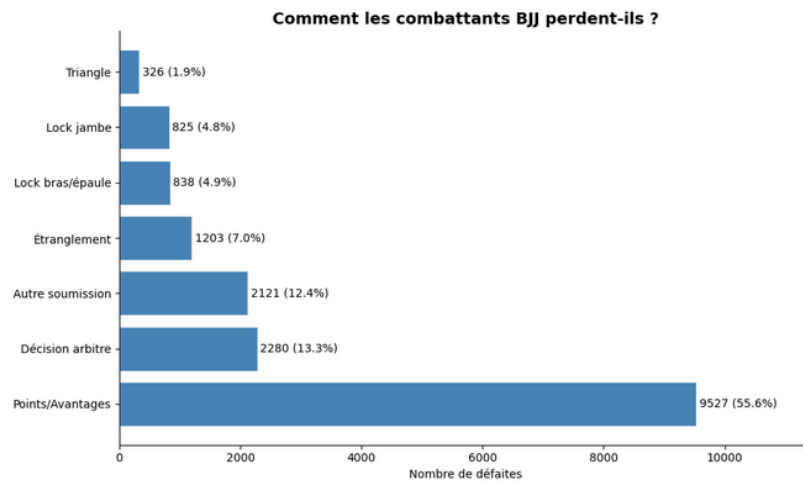


Figure 1: Annexe 1 : Répartition des types de défaites en BJJ.

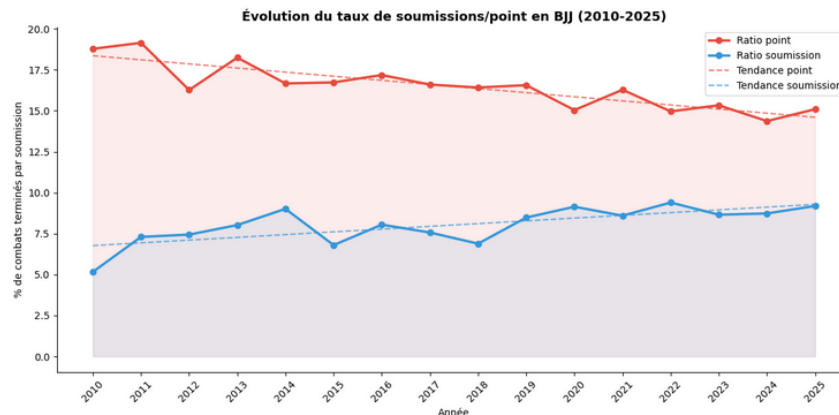


Figure 2: Annexe 2 : Évolution du taux de soumissions/points en BJJ (2010–2025).

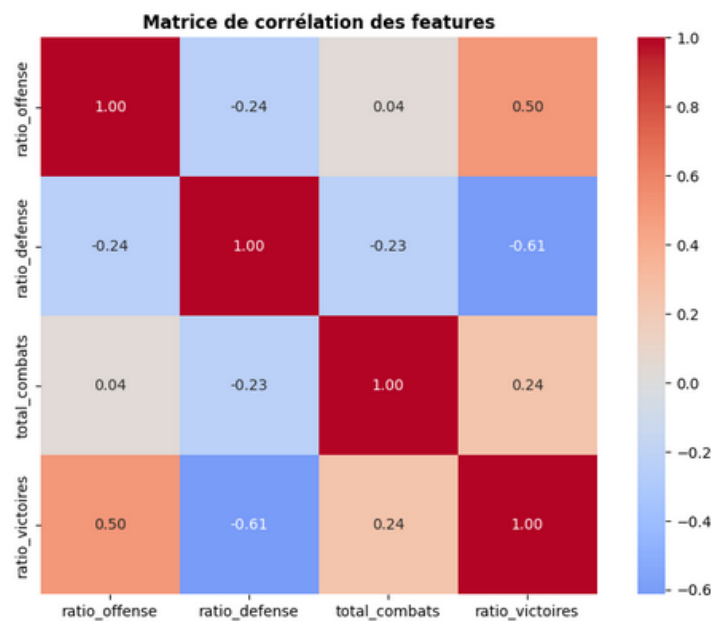


Figure 3: Annexe 3 : Matrice de corrélation des features principales.

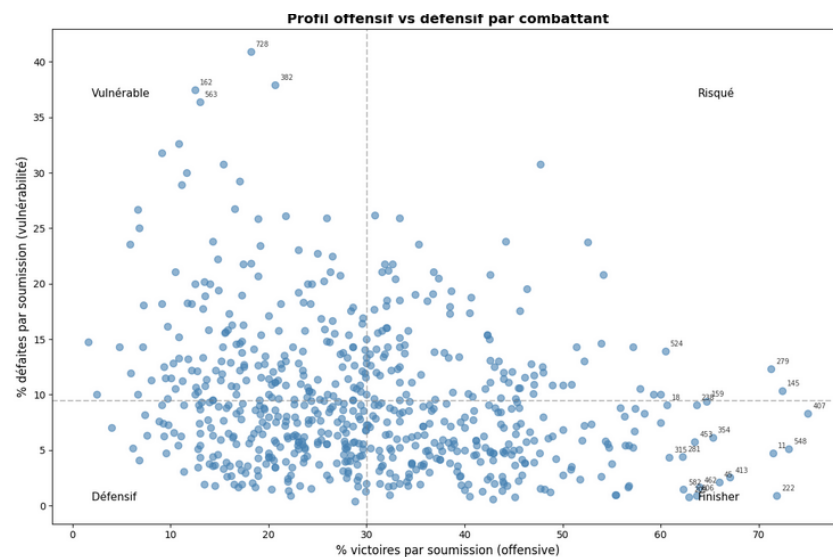


Figure 4: Annexe 4 : Profil offensif vs. défensif par combattant (soumissions).

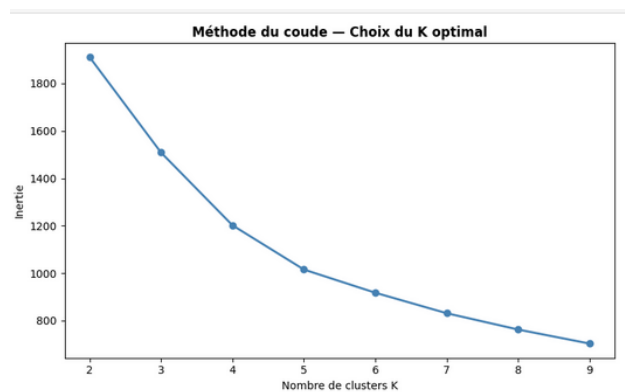


Figure 5: Annexe 5 : Méthode du coude – choix du K optimal.

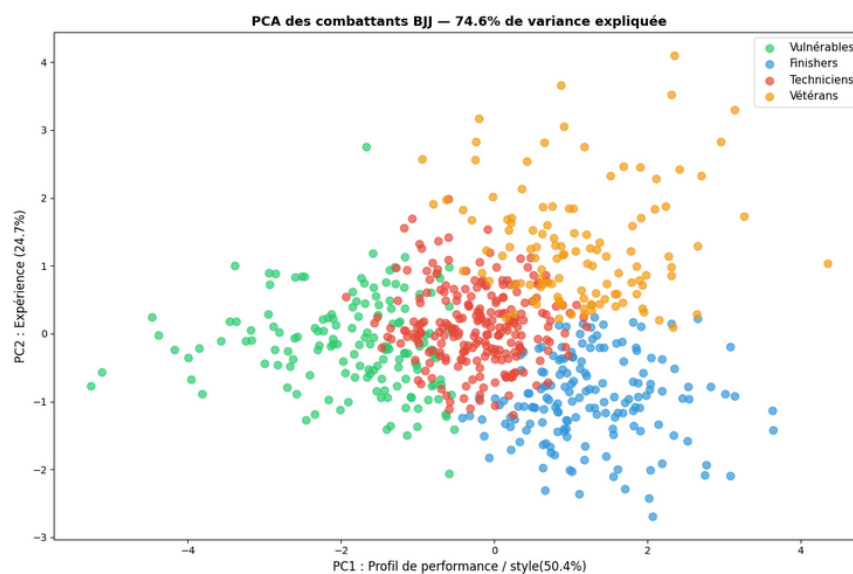


Figure 6: Annexe 6 : PCA des combattants BJJ – 74,6 % de variance expliquée (soumissions).

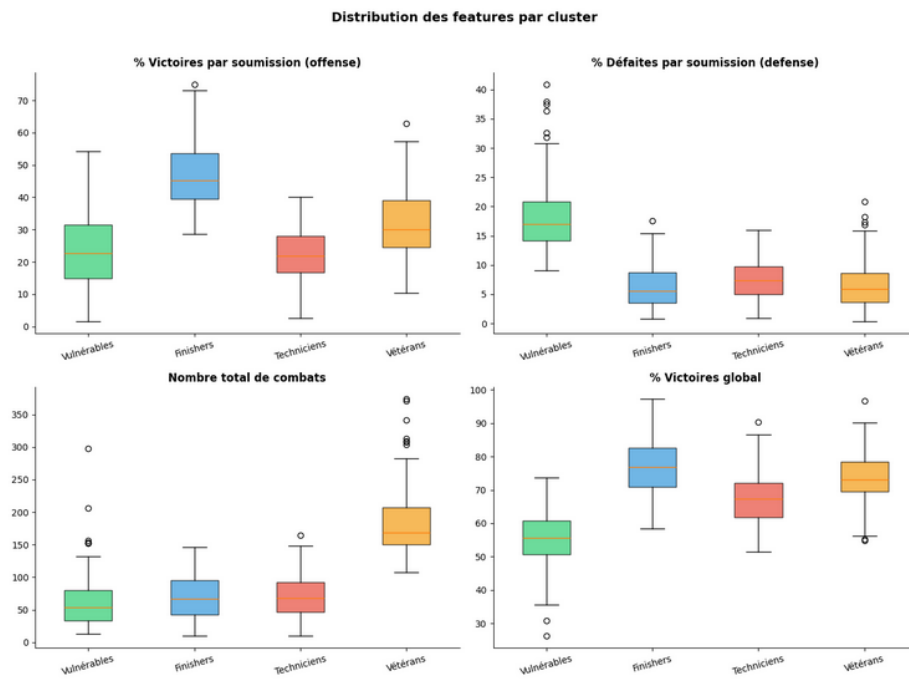


Figure 7: Annexe 7 : Boxplot des features par cluster (soumissions).

	Vulnérables	Finishers	Techniciens	Vétérans
Vulnérables	88.5	1.8	9.1	0.6
Finishers	1.8	86.8	7.6	3.9
Techniciens	3.7	2.8	90.3	3.2
Vétérans	0.2	0.0	0.0	99.8

Figure 8: Annexe 8 : Matrice de transition cumulative – clustering soumissions.

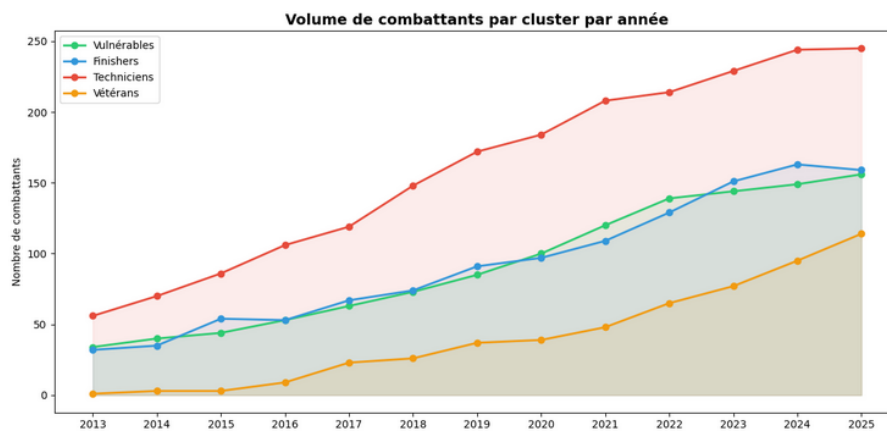


Figure 9: Annexe 9 : Volume cumulatif des clusters soumissions par année.

	Vulnérables	Finishers	Techniciens	Vétérans
Vulnérables	54.0	16.9	29.1	0.0
Finishers	23.1	48.1	28.8	0.0
Techniciens	32.0	19.9	48.1	0.0
Vétérans	NaN	NaN	NaN	NaN

Figure 10: Annexe 10 : Matrice de transition annuelle – clustering soumissions.

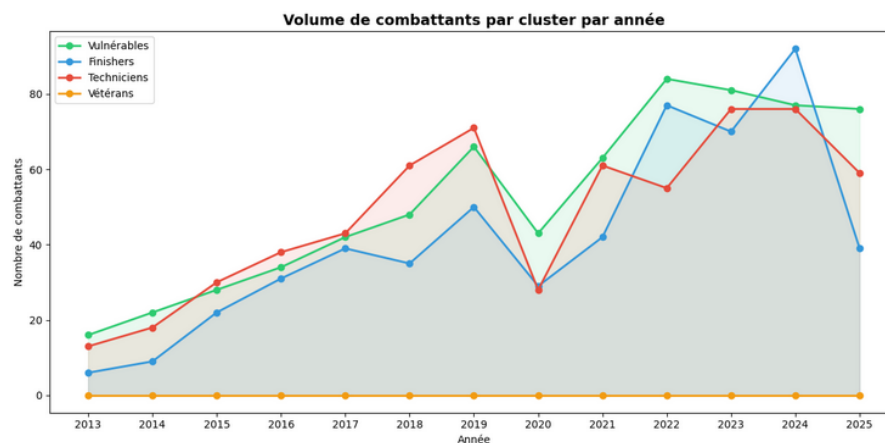


Figure 11: Annexe 11 : Volume annuel des clusters soumissions par année.

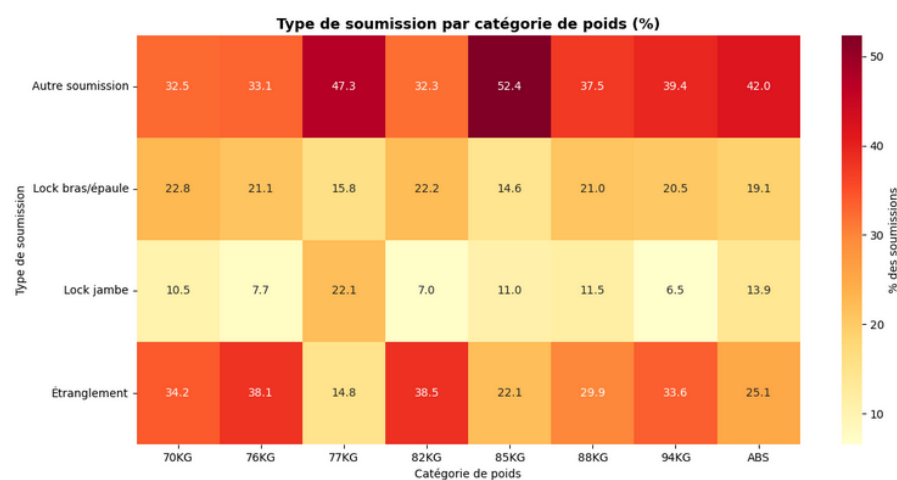


Figure 12: Annexe 12 : Type de soumission par catégorie de poids (%).

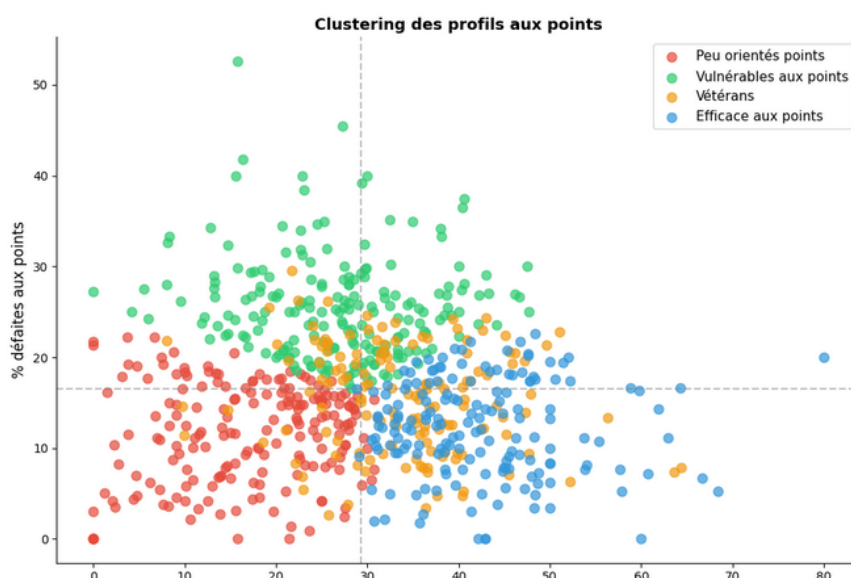


Figure 13: Annexe 13 : Clustering des profils aux points ($K = 4$).

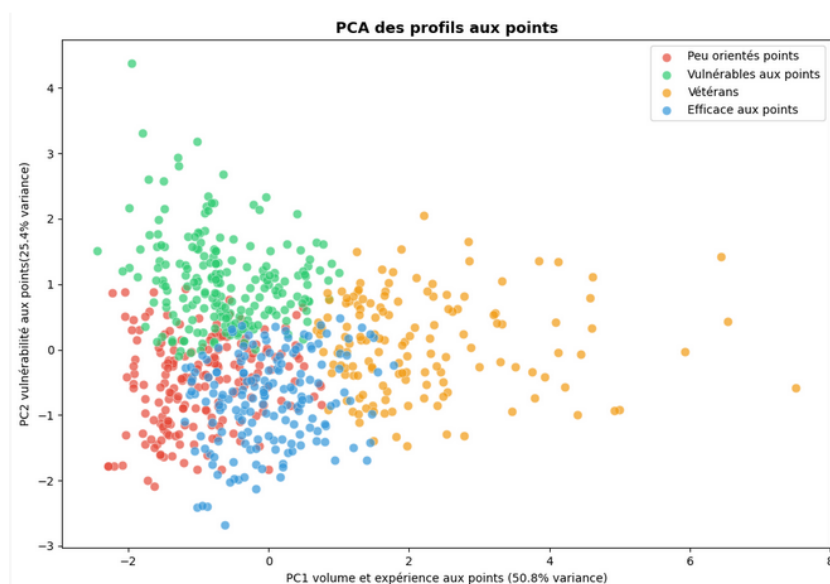


Figure 14: Annexe 14 : PCA des profils aux points – 76,2 % de variance expliquée.

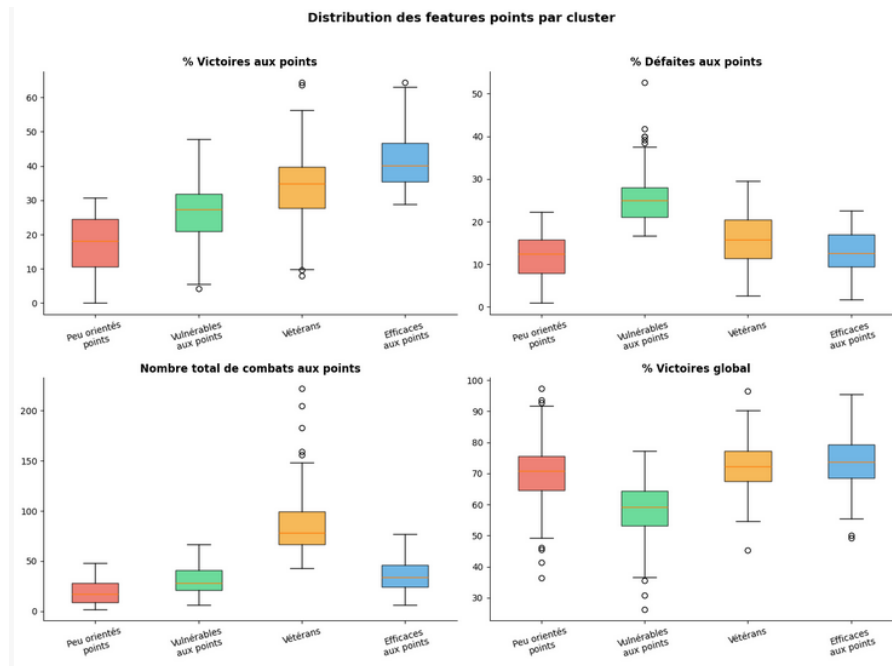


Figure 15: Annexe 15 : Boxplot des features points par cluster.

	Peu orientées points	Vulnérables aux points	Vétérans	Efficaces aux points
Peu orientées points	88.0	5.9	1.2	4.9
Vulnérables aux points	4.6	88.6	2.5	4.4
Vétérans	0.0	0.0	100.0	0.0
Efficaces aux points	3.0	6.1	5.4	85.6

Figure 16: Annexe 16 : Matrice de transition cumulative – clustering points.

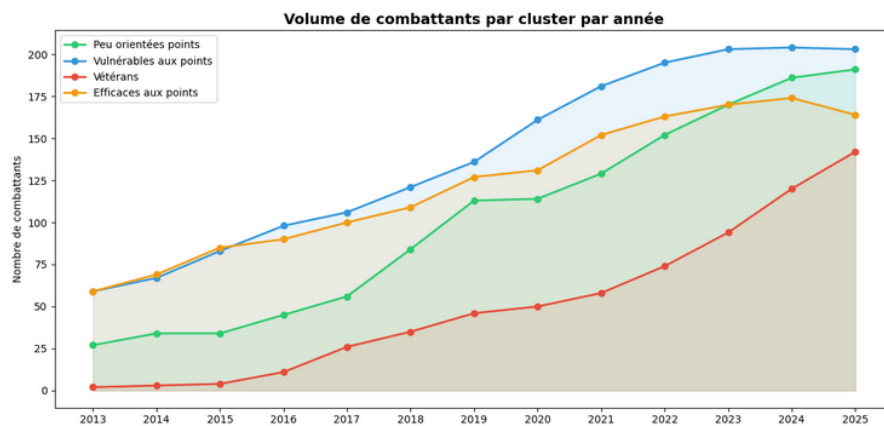


Figure 17: Annexe 17 : Volume cumulé des clusters points par année.

	Peu orientées points	Vulnérables aux points	Vétérans	Efficaces aux points
Peu orientées points	40.4	35.3	0.0	24.3
Vulnérables aux points	25.6	47.8	0.0	26.6
Vétérans	NaN	NaN	NaN	NaN
Efficaces aux points	19.4	31.4	0.0	49.2

Figure 18: Annexe 18 : Matrice de transition annuelle – clustering points.

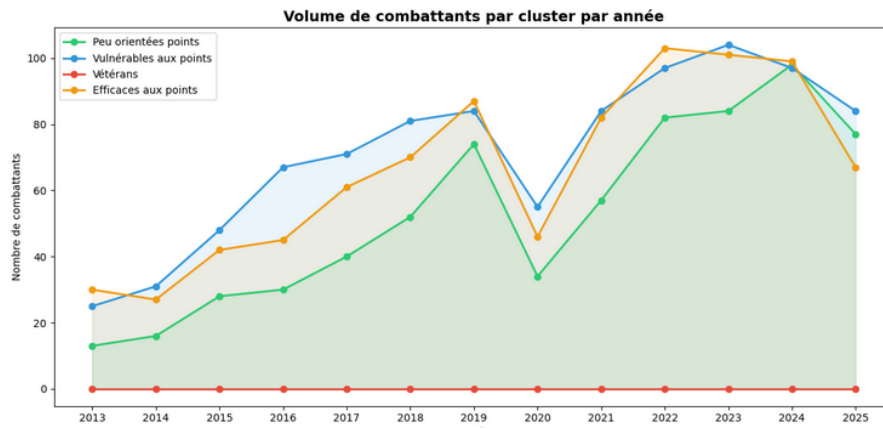


Figure 19: Annexe 19 : Volume annuel des clusters points par année.

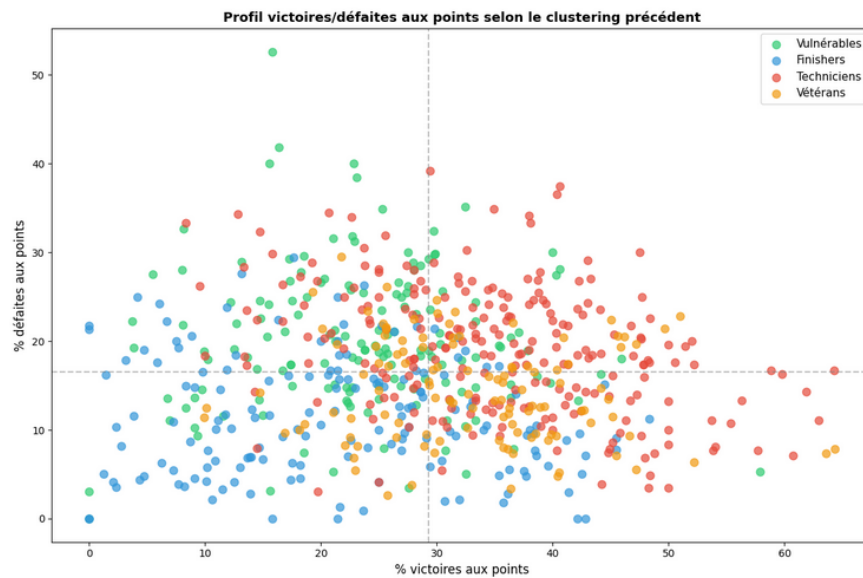


Figure 20: Annexe 20 : Clustering soumissions projeté sur les variables points.

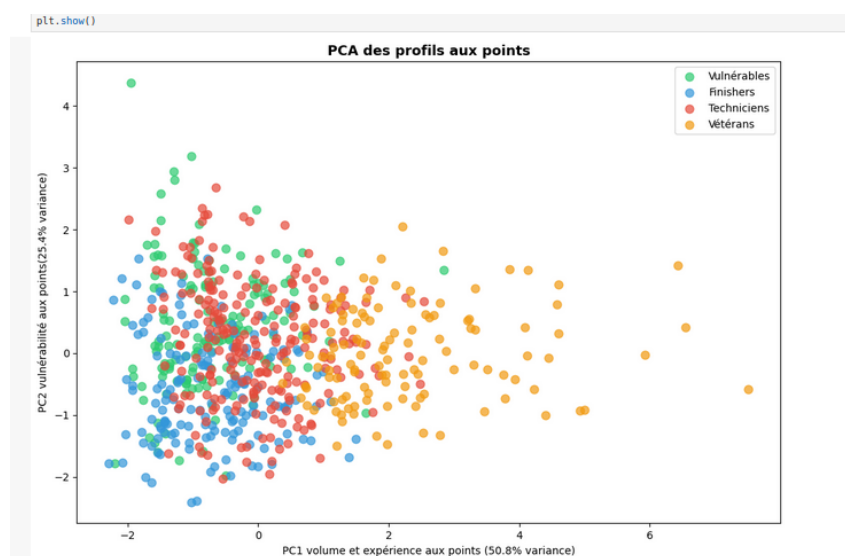


Figure 21: Annexe 21 : PCA – clustering soumissions sur espace points.

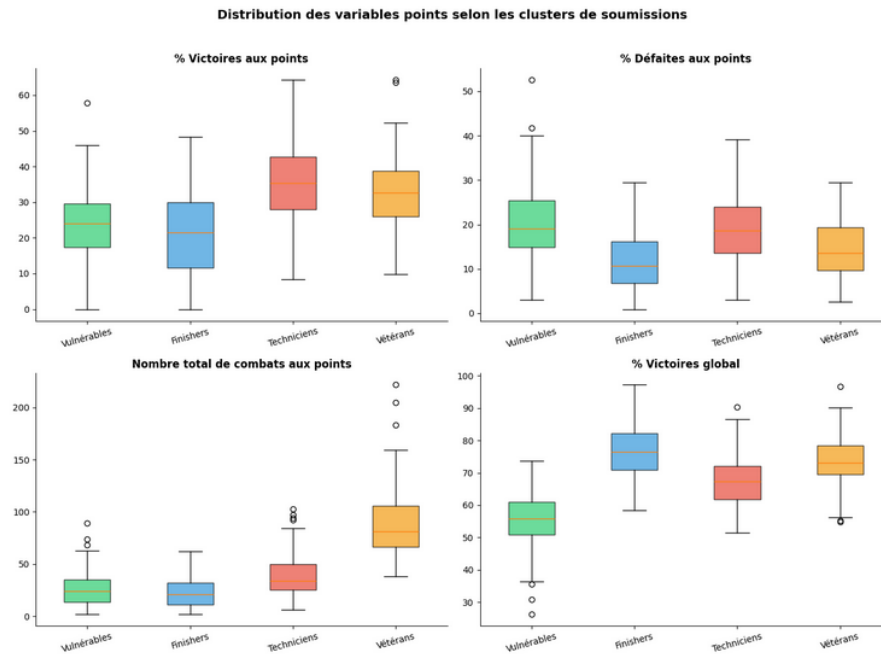


Figure 22: Annexe 22 : Boxplot des variables points selon les clusters soumissions.

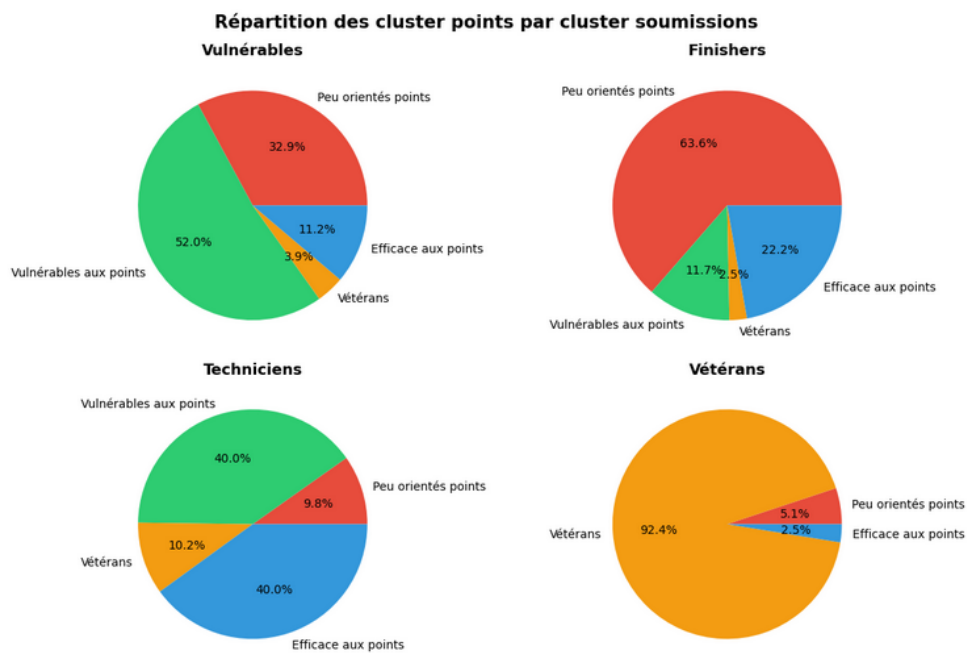


Figure 23: Annexe 23 : Répartition des clusters points par cluster soumissions.

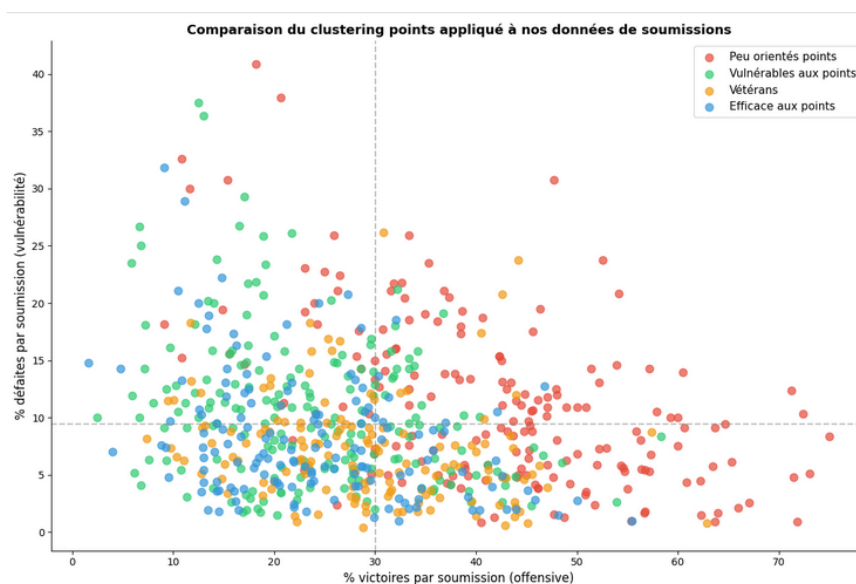


Figure 24: Annexe 24 : Clustering points projeté sur les variables soumissions.

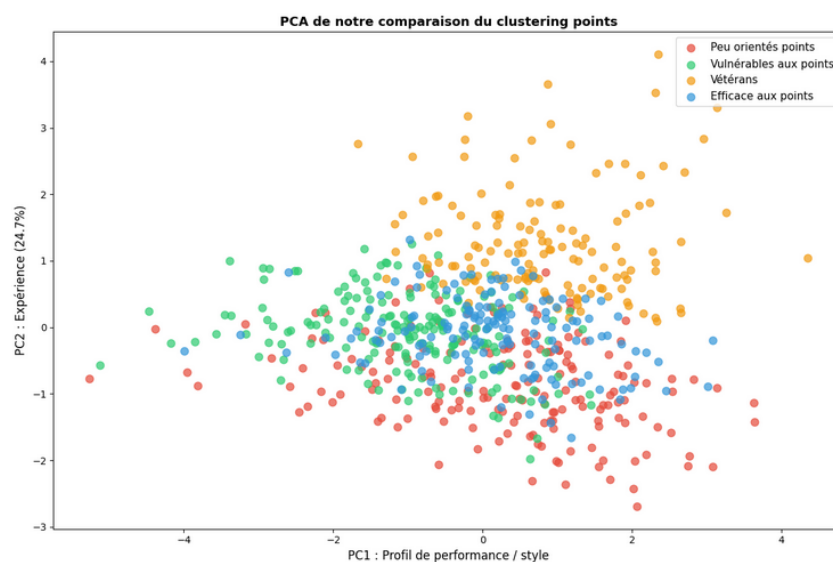


Figure 25: Annexe 25 : PCA – clustering points sur espace soumissions.

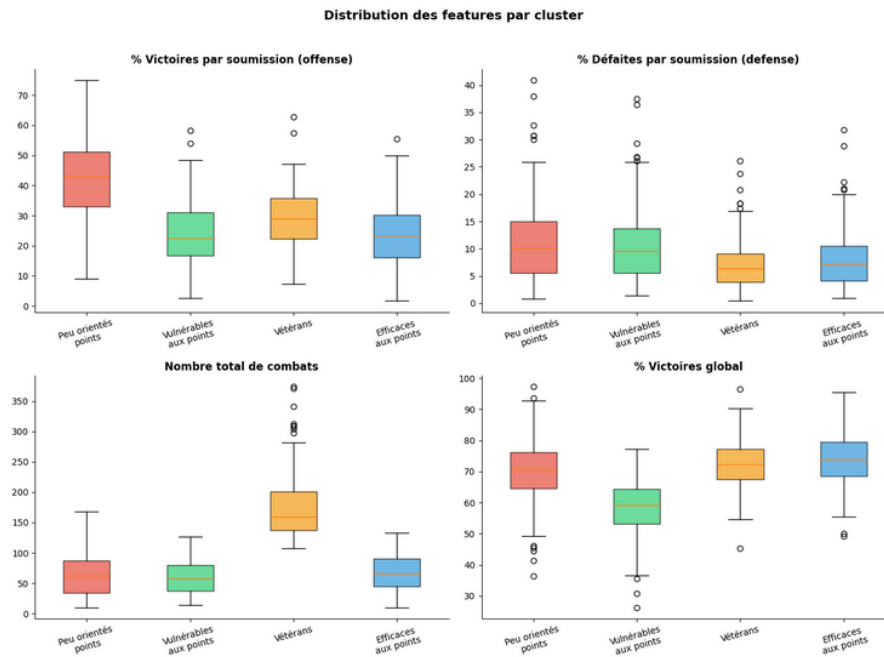


Figure 26: Annexe 26 : Boxplot des variables soumissions selon les clusters points.

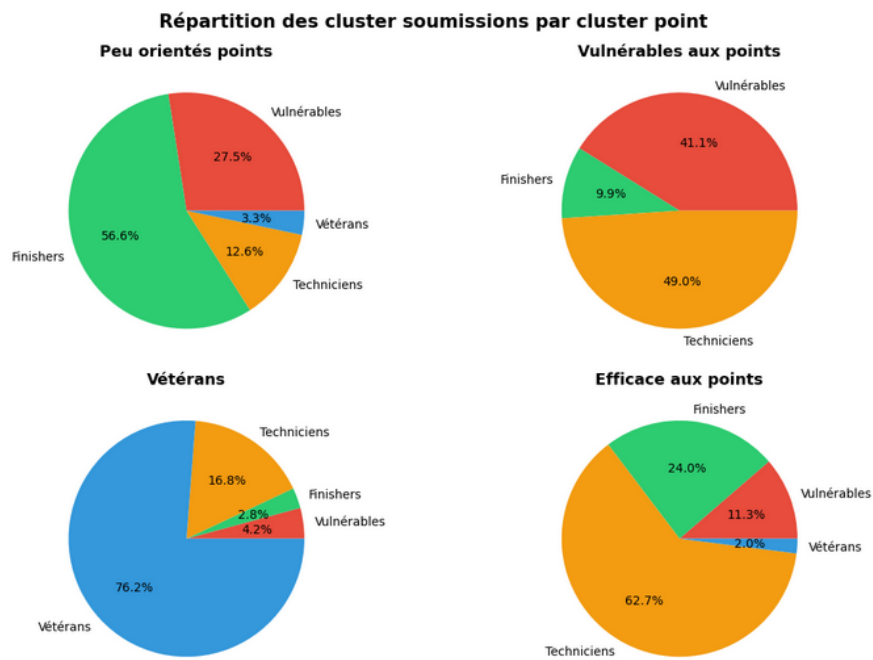


Figure 27: Annexe 27 : Répartition des clusters soumissions par cluster points.